

# CHAPITRE 7 : Équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

Équations du premier degré · Problèmes · Inéquations · Représentation des solutions

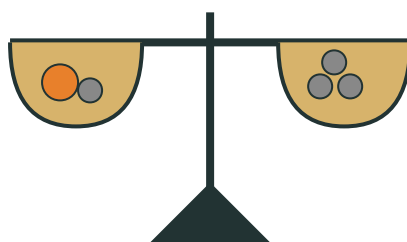
PREMIER TRIMESTRE

## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

|    |                             |     |                    |
|----|-----------------------------|-----|--------------------|
| 1. | $x + 5 = 12$                | 9.  | $(-4) \times (-3)$ |
| 2. | $3x = 21$                   | 10. | $-5 + 9$           |
| 3. | $x - 4 = 10$                | 11. | $6 - (-2)$         |
| 4. | $2x = -8$                   | 12. | $(-2) \times 5$    |
| 5. | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ | 13. | $\sqrt{81}$        |
| 6. | $\frac{2}{3}$ de 12         | 14. | $3^2 + 4^2$        |
| 7. | Simplifie $\frac{12}{16}$   | 15. | 30 % de 200        |
| 8. | $\frac{3}{4} \times 8$      | 16. | 10 % de 4 500      |

Corrigés : 1. 7 · 2. 7 · 3. 14 · 4. -4 · 5.  $\frac{5}{6}$  · 6. 8 · 7.  $\frac{1}{3}$  · 8. 6 · 9. 12 · 10. 4 · 11. 8 · 12. -10 · 13. 9 · 14. 25 · 15. 60 · 16. 450



une équation : équilibre entre les deux plateaux

Figure 1 : Une équation, comme une balance à équilibrer.

« Combien de sacs dois-je vendre pour gagner au moins 15 000 FCFA ? » « Quel était le prix avant la hausse de 30 % ? » Beaucoup de questions de la vie courante se traduisent par une **équation** (une égalité à résoudre) ou une **inéquation** (une comparaison à résoudre).

En 4ème, tu as appris à résoudre des équations simples. Cette année, tu consolides ce savoir-faire dans  $\mathbb{R}$ , tu apprends à résoudre des **inéquations** et à **représenter** leurs solutions, et surtout à **traduire un problème** en équation. Tu découvres aussi tes premières **équations du second degré** : les équations

produits et les équations du type  $x^2 = a$ . Ces outils sont au cœur de la seconde partie (« problème ») de l'épreuve du BEPC, où la calculatrice est interdite.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Équations du premier degré à une inconnue dans  $\mathbb{R}$

Leçon 2 : Problèmes se ramenant à une équation

Leçon 3 : Inéquations du premier degré ; représentation des solutions

Leçon 4 : Problèmes se ramenant à une inéquation

Leçon 5 : Équations se ramenant au second degré, produit nul et  $x^2 = a$

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **algèbre** vient de l'arabe *al-jabr*, qui signifie « la remise en place » ou « la réunion des morceaux ». Il vient du titre d'un livre du savant **al-Khwârizmî**, qui vivait à Bagdad au IX<sup>e</sup> siècle, et qui expliquait comment résoudre des équations en faisant passer les termes d'un côté à l'autre du signe « = ».

C'est aussi de son nom qu'est venu le mot **algorithme**, qui désigne une suite d'étapes pour résoudre un problème. Aujourd'hui, chaque fois que tu « transposes » un terme pour résoudre une équation, tu utilises sans le savoir la méthode décrite il y a plus de mille ans.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Résous :  $x + 7 = 12$  ;  $3x = 18$ . (Rappel 1)

**Exercice 2.** Calcule :  $(-3) \times (-5)$  ;  $(-12) \div 4$ . (Rappel 2)

**Exercice 3.** Réduis au même dénominateur :  $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$ . (Rappel 1)

**Exercice 4.** Range :  $-3$  ;  $0$  ;  $-5$  ;  $2$  dans l'ordre croissant. (Rappel 2)

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour résoudre une équation, on isole l'inconnue en « transposant » : un terme change de signe quand il change de côté du « = ». Pour enlever un coefficient, on divise les deux membres par ce coefficient.

**Mini-exemple.**  $x + 7 = 12 \rightarrow x = 12 - 7 = 5$ .  $\cdot 3x = 18 \rightarrow x = \frac{18}{3} = 6$ .

**Vérifie toi-même.** Résous  $2x = 14$ . (Réponse :  $x = 7$ .)

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Produit ou quotient : même signe  $\rightarrow$  positif ; signes contraires  $\rightarrow$  négatif.  
Sur la droite graduée, plus on va à droite, plus c'est grand.

**Mini-exemple.**  $(-3) \times (-5) = 15$  ;  $(-12) \div 4 = -3$  ;  $-5 < -3 < 0 < 2$ .

**Vérifie toi-même.** Combien vaut  $(-6) \div (-2)$  ? (Réponse : 3.)

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir

- Reconnaître une équation et une inéquation du premier degré à une inconnue dans  $\mathbb{R}$ .

### Savoir-faire théorique

- Résoudre une équation et une inéquation du premier degré dans  $\mathbb{R}$ .
- Vérifier qu'un réel est solution ; traduire un problème par une équation ou une inéquation.
- Résoudre une équation produit et une équation du type  $x^2 = a$ , en s'appuyant sur la factorisation et les identités remarquables.

### Savoir-faire pratique

- Représenter l'ensemble des solutions d'une inéquation sur une droite graduée.

## LEÇON 1 : Équations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$

### Activité de découverte — Le stock de mil de Koné

Koné vend du mil au marché. Le matin il vend 25 kg, l'après-midi 18 kg ; il lui reste 37 kg.

1. Appelle  $x$  son stock de départ. Écris une égalité reliant  $x$ , 25, 18 et 37.
2. Comment isoler  $x$  ?
3. Quel est le stock de départ ?

*Conjecture : traduire la situation par une égalité, puis isoler l'inconnue.*

- Une **équation du premier degré** à une inconnue s'écrit, après réduction, sous la forme  $ax + b = 0$  ( $a \neq 0$ ).
- **Résoudre** une équation, c'est trouver toutes les valeurs de  $x$  qui la rendent vraie.
- **Règles** : on peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres ; on peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul.
- La solution de  $ax + b = 0$  est  $x = \frac{-b}{a}$ .

» *Note étymologique* : « équation » vient du latin *aequatio*, « égalité » (*aequus*, « égal »).

## MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

**Étape 1 :** Développe et réduis chaque membre si nécessaire.

**Étape 2 :** Regroupe les termes en  $x$  d'un côté, les nombres de l'autre (en transposant : changement de signe).

**Étape 3 :** Réduis pour obtenir  $ax = c$ .

**Étape 4 :** Divise par  $a$  :  $x = \frac{c}{a}$ . Vérifie en remplaçant  $x$  dans l'équation de départ.

### EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre :  $3x + 5 = 5x - 4$ .

| Ce qu'on fait (explication)                         | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| On regroupe les $x$ à droite, les nombres à gauche. | $5 + 4 = 5x - 3x$ .            |
| On réduit.                                          | $9 = 2x$ .                     |
| On divise par 2.                                    | $x = \frac{9}{2} = 4,5$ .      |

Vérification :  $3 \times 4,5 + 5 = 18,5$  et  $5 \times 4,5 - 4 = 18,5$  : égalité vraie.

Quand un terme change de côté du signe « = », il **change de signe**. Erreur fréquente : oublier ce changement de signe. Vérifie toujours ta solution en la remplaçant dans l'équation de départ.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Résous :  $4x - 5 = -8$ .

**Exercice 2.** Résous :  $17x - 7 = x - 14$ .

## LEÇON 2 : Problèmes se ramenant à une équation

### Activité de découverte — Le partage d'héritage à Bobo-Dioulasso

Un père partage 750 000 FCFA entre ses trois enfants. Le deuxième reçoit 100 000 FCFA de plus que le premier ; le troisième, 50 000 FCFA de moins que le deuxième.

1. Appelle  $x$  la part du premier. Exprime les parts du deuxième et du troisième en fonction de  $x$ .
2. Écris l'équation traduisant que la somme vaut 750 000.
3. Résous et donne les trois parts.

*Conjecture : choisir l'inconnue, tout exprimer en fonction d'elle, puis poser l'équation.*

- Pour résoudre un problème par une équation :
- on **choisit l'inconnue** (souvent la quantité cherchée), notée  $x$  ;
- on **exprime** les autres quantités en fonction de  $x$  ;
- on **traduit** l'énoncé par une équation ;
- on **résout**, puis on **vérifie** et on **conclut** par une phrase.
- La solution doit être **cohérente** avec le contexte (un nombre d'objets est entier et positif).

» Note étymologique : « problème » vient du grec *problêma*, « ce qui est posé devant ».

## MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME PAR UNE ÉQUATION

**Étape 1 :** Lis l'énoncé en entier et choisis l'inconnue  $x$ .

**Étape 2 :** Exprime chaque quantité utile en fonction de  $x$ .

**Étape 3 :** Écris l'équation traduisant la condition de l'énoncé.

**Étape 4 :** Résous, vérifie la cohérence, et réponds par une phrase.

### EXEMPLE RÉSOLU

La somme de trois nombres entiers consécutifs est 309. Trouver ces nombres.

| Ce qu'on fait (explication)                     | Ce qu'on écrit (mathématiques)                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| On choisit l'inconnue : le premier nombre $x$ . | <b>Les trois nombres sont</b> $x, x + 1, x + 2$ . |
| On traduit la somme.                            | $x + (x + 1) + (x + 2) = 309$ .                   |
| On réduit et on résout.                         | $3x + 3 = 309, 3x = 306, x = 102$ .               |

Vérification :  $102 + 103 + 104 = 309$ . Les nombres sont 102, 103, 104.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Dans une classe de 60 élèves, il y a 8 garçons de plus que de filles. Combien de filles et de garçons ?

**Exercice 4.** Après une hausse de 30 %, un article coûte 1 300 FCFA. Quel était son prix avant la hausse ?

## LEÇON 3 : Inéquations du premier degré ; représentation des solutions

### Activité de découverte — Le bénéfice de la vendeuse de Ouahigouya

À Ouahigouya, une vendeuse veut gagner **au moins** 15 000 FCFA par jour. Chaque oignon vendu lui rapporte 400 FCFA de bénéfice.

- Appelle  $x$  le nombre d'oignons. Écris une inégalité traduisant « au moins 15 000 ».
- Résous cette inégalité.
- Combien d'oignons doit-elle vendre au minimum (nombre entier) ?

*Conjecture : une inéquation se résout comme une équation, mais le résultat est un intervalle de valeurs.*

- Une **inéquation du premier degré** compare deux expressions avec  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  ou  $\geq$ .
- On la résout comme une équation, **mais** : quand on multiplie ou divise les deux membres par un nombre **néglatif**, on **change le sens** de l'inégalité.
- L'ensemble des solutions est un **intervalle**, qu'on représente sur une droite graduée (crochet fermé pour  $\leq$  ou  $\geq$ , ouvert pour  $<$  ou  $>$ ).

» *Note étymologique : « inéquation » : du latin in- (« non ») et aequatio : une « non-égalité ».*

## MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE INÉQUATION

**Étape 1 :** Développe, réduis, regroupe les  $x$  d'un côté.

**Étape 2 :** Isole  $x$  ; si tu divises par un négatif, **change le sens** de l'inégalité.

**Étape 3 :** Écris l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

**Étape 4 :** Représente-le sur une droite graduée.

### EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $2x + 8 < 4x - 1$ , puis représenter les solutions.

| Ce qu'on fait (explication)        | Ce qu'on écrit (mathématiques)      |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| On regroupe les $x$ à droite.      | $8 + 1 < 4x - 2x$ .                 |
| On réduit.                         | $9 < 2x$ , soit $x > \frac{9}{2}$ . |
| On écrit l'ensemble des solutions. | $S = ]\frac{9}{2} ; +\infty[$ .     |

Vérification : pour  $x = 5 (> 4,5)$ ,  $2 \times 5 + 8 = 18$  et  $4 \times 5 - 1 = 19$  ;  $18 < 19$  : vrai.

Quand tu multiplies ou divises par un nombre **négatif**, n'oublie pas de **changer le sens** de l'inégalité. Par exemple :  $-3x < 12$  donne  $x > -4$  (le sens change). Oublier ce changement est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $1,8x - 2,6 \geq 2,2x + 1,8$ .

**Exercice 6.** Résous dans  $\mathbb{R}$  et représente :  $-3x < 0$ .

## LEÇON 4 : Problèmes se ramenant à une inéquation

### Activité de découverte — La coopérative agricole de Banfora

À Banfora, une coopérative rizicole veut un bénéfice **d'au moins** 500 000 FCFA cette année. Elle a déjà gagné 180 000 FCFA, et il reste 8 mois.

1. Appelle  $b$  le bénéfice mensuel des mois restants. Écris une inéquation.
2. Résous-la.
3. Quel bénéfice mensuel minimum faut-il réaliser ?

*Conjecture : on traduit « au moins » par  $\geq$ , puis on résout l'inéquation.*

- Pour résoudre un problème par une inéquation : on choisit l'inconnue, on traduit « au moins » ( $\geq$ ), « au plus » ( $\leq$ ), « plus de » ( $>$ ), « moins de » ( $<$ ), puis on résout.
- La réponse doit être **interprétée** dans le contexte : un nombre d'objets est un entier, une quantité est positive.
- On conclut par une **phrase** précisant l'ensemble des possibilités.

» *Note étymologique : « minimum » vient du latin minimus, « le plus petit ».*

## MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME PAR UNE INÉQUATION

**Étape 1 :** Choisis l'inconnue et traduis les mots-clés (au moins, au plus...) en symbole.

**Étape 2 :** Écris l'inéquation.

**Étape 3 :** Résous-la (attention au sens si tu divises par un négatif).

**Étape 4 :** Interprète : arrondis au bon entier et conclus par une phrase.

### EXEMPLE RÉSOLU

Une vendeuse veut au moins 15 000 FCFA de bénéfice ; chaque article rapporte 400 FCFA. Combien d'articles au minimum ?

| Ce qu'on fait (explication)    | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|--------------------------------|--------------------------------|
| On traduit « au moins ».       | $400x \geq 15\,000$ .          |
| On divise par 400 (positif).   | $x \geq 37,5$ .                |
| On interprète (nombre entier). | $x \geq 38$ <b>articles</b> .  |

Vérification :  $38 \times 400 = 15\,200 \geq 15\,000$  ;  $37 \times 400 = 14\,800 < 15\,000$ . Il faut au moins 38 articles.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** Une coopérative veut au moins 500 000 FCFA de bénéfice ; elle a déjà 180 000 FCFA et il reste 8 mois. Quel bénéfice mensuel minimum ?

**Exercice 8.** Un père a 35 ans, ses enfants 5 et 8 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il au plus égal à la somme des âges des enfants ?

## LEÇON 5 : Équations se ramenant au second degré : produit nul et $x^2 = a$

### Activité de découverte — Le champ carré de Manga

À Manga, Ousmane clôture un champ carré d'aire  $64m^2$ . Son fils Ibrahim cherche le côté  $c$  du champ : il écrit  $c \times c = 64$ , c'est-à-dire  $c^2 = 64$ .

1. Trouve deux nombres dont le carré vaut 64. Lequel convient pour le côté du champ ?
2. Rasmata, elle, étudie l'égalité  $(x - 3) \times (x + 2) = 0$ . Elle affirme : « un produit est nul seulement si l'un de ses facteurs est nul ». Es-tu d'accord ? Pourquoi ?
3. Déduis-en les valeurs de  $x$  qui vérifient  $(x - 3)(x + 2) = 0$ .

Ne donne pas encore la réponse : observe et conjecture. Tu viens de rencontrer deux équations qui ne sont pas du premier degré.

- **Propriété du produit nul.** Un produit de facteurs est nul si et seulement si **au moins un** de ses facteurs est nul :  $A \times B = 0$  équivaut à  $A = 0$  **ou**  $B = 0$ .
- **Équation produit.** Pour résoudre  $(ax + b)(cx + d) = 0$ , on résout séparément  $ax + b = 0$  et  $cx + d = 0$  : l'équation a en général **deux solutions**.
- **Équation**  $x^2 = a$ .

| Équation                 | Solutions                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| $x^2 = a$ , avec $a > 0$ | deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$      |
| $x^2 = 0$                | une seule solution : 0                          |
| $x^2 = a$ , avec $a < 0$ | aucune solution (un carré n'est jamais négatif) |

- Pour se ramener à un produit nul, on **factorise** : facteur commun, ou **identité remarquable**, en particulier  $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$ .

» Note étymologique : « second degré », l'inconnue y est élevée au carré ; « degré » vient du latin gradus, « marche d'escalier ».

La racine carrée vient du Ch. 4 ; les identités remarquables, acquises en 4ème, seront retravaillées au Ch. 9 (Monômes et polynômes).

### MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION QUI SE RAMÈNE AU SECOND DEGRÉ

**Étape 1 : Transpose** tout dans le premier membre pour obtenir une égalité de la forme « ... = 0 ».

**Étape 2 : Factorise** le premier membre : cherche un facteur commun, ou reconnais une identité remarquable ( $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$ ).

**Étape 3 :** Applique la **propriété du produit nul** : chaque facteur peut être nul.

**Étape 4 : Résous** chaque équation du premier degré obtenue.

**Étape 5 : Vérifie** chaque solution dans l'équation de départ, puis conclus.

### EXEMPLE RÉSOLU

Résous dans  $\mathbb{R}$  : (1)  $x^2 = 5x$  ; (2)  $x^2 - 49 = 0$ .

| Ce qu'on fait (explication)                     | Ce qu'on écrit (mathématiques)                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) On transpose tout dans le premier membre.   | $x^2 = 5x$ devient $x^2 - 5x = 0$ .                     |
| On factorise par le facteur commun x.           | $x(x - 5) = 0$ .                                        |
| Produit nul : l'un des facteurs est nul.        | $x = 0$ ou $x - 5 = 0$ , donc $x = 0$ ou $x = 5$ .      |
| (2) On reconnaît une différence de deux carrés. | $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7) = 0$ .                       |
| Produit nul.                                    | $x - 7 = 0$ ou $x + 7 = 0$ , donc $x = 7$ ou $x = -7$ . |

Vérification :  $5^2 = 25 = 5 \times 5 \checkmark$  et  $0^2 = 0 = 5 \times 0 \checkmark$  ;  $7^2 - 49 = 0 \checkmark$  et  $(-7)^2 - 49 = 49 - 49 = 0 \checkmark$ .

Dans  $x^2 = 5x$ , **ne divise jamais par x** : tu perdrais la solution  $x = 0$  (on ne divise pas par un nombre qui peut être nul). Et souviens-toi :  $x^2 = 16$  a **deux** solutions, 4 **et** -4, pas seulement 4.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 9.** Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $(x - 4)(2x + 6) = 0$  ; b)  $x^2 = 81$ .

**Exercice 10.** Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $x^2 + 3x = 0$  ; b)  $x^2 - 25 = 0$ .



## JE RAISONNE

**Énoncé.** Résous  $(x - 2)(x + 5) = 0$ .

**Ce que je sais :** le premier membre est un produit de deux facteurs.

**La règle que j'utilise :** un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

**Ce que j'en conclus :**  $x - 2 = 0$  ou  $x + 5 = 0$ , donc  $x = 2$  ou  $x = -5$ .

**Rédaction type :** « Le premier membre est un produit nul. Or un produit est nul si l'un de ses facteurs l'est. Donc  $x = 2$  ou  $x = -5$ . »

## AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Résous :  $4x - 5 = -8$ .

**Exercice 2.** Résous :  $3x + 5 = 5x - 4$ .

**Exercice 3.** Résous :  $\frac{x}{2} - 3 = \frac{1}{2}$ .

**Exercice 4.** Le carré d'un nombre est égal à son triple. Quelles sont les valeurs possibles ?

**Exercice 5.**  $-2$  est-il solution de  $4x + 3 = x - 3$  ?

**Exercice 6.** Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $2x + 8 < 4x - 1$ .

**Exercice 7.** Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $-5x \geq 10$  (attention au sens).

**Exercice 8.** Représente sur une droite graduée :  $x \leq 3$ .

**Exercice 9.** Résous :  $|x| = 3$ .

**Exercice 10.** Traduis par une inéquation : « gagner au moins 20 000 FCFA en vendant des articles à 500 FCFA ».

**Exercice 11.** Trois nombres consécutifs ont pour somme 309. Quel est le plus petit ?

**Exercice 12.** Résous :  $-3x < 12$ .

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

### Leçon 1 : Équations du premier degré

**Exercice 1.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $-5x = 8$  ; b)  $1 + x = -7$  ; c)  $3x = 5$  ; d)  $5x = 0$ .

**Exercice 2.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $4x - 5 = -8$  ; b)  $3x + 5 = 5x - 4$  ; c)  $5 - 7x = 3 + 4x$ .

**Exercice 3.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $17x - 7 = x - 14$  ; b)  $7x - \frac{1}{2} = \frac{-5}{3}$ .

**Exercice 4.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $3 = 6 - 2x$  ; puis  $2 - 3x = \frac{5}{2}$ .

**Exercice 5.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = \frac{x}{5}$ .

**Exercice 6.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{x}{5} - \frac{1}{4} = x$ .

**Exercice 7.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{x-1}{3} - \frac{3}{2} = \frac{x}{2}$ .

**Exercice 8.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{x-5}{2} - \frac{2}{3} = 4$ .

**Exercice 9.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $3(x + 5) - 2(x + 4) = 5(x + 3) - 4(2x - 3)$ .

**Exercice 10.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $(\frac{1}{2})x - 3 = \frac{1}{2}$  ; b)  $(\frac{5}{2})x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ .

## Leçon 2 : Problèmes (équations)

---

**Exercice 11.** ★ Koné vend 25 kg le matin, 18 kg l'après-midi, il lui reste 37 kg. Quel était son stock ?

**Exercice 12.** ★★ Trouve un nombre entier dont le triple augmenté de 2 égale le double diminué de 3.

**Exercice 13.** ★★ Un père partage 750 000 FCFA : le 2<sup>e</sup> reçoit 100 000 de plus que le 1<sup>er</sup>, le 3<sup>e</sup> 50 000 de moins que le 2<sup>e</sup>. Calcule chaque part.

**Exercice 14.** ★★ Dans une classe de 60 élèves, il y a 8 garçons de plus que de filles. Combien de chaque ?

**Exercice 15.** ★★ La somme de trois nombres consécutifs est 309. Trouve-les.

**Exercice 16.** ★★★ Trois personnes se partagent 10 500 FCFA : la 2<sup>e</sup> part vaut les  $\frac{2}{5}$  de la 1<sup>re</sup>, la 3<sup>e</sup> vaut la demi-somme des deux autres. Calcule les trois parts.

## Leçon 3 : Inéquations

---

**Exercice 17.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $2x + 8 < 4x - 1$  ; b)  $x - 3 > 7$  ; c)  $5x > 0$ .

**Exercice 18.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  : a)  $1,8x - 2,6 \geq 2,2x + 1,8$  ; b)  $-3x < 0$  ; c)  $7 < 6x - 2$ .

**Exercice 19.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $-5(x - 7) < 3$ .

**Exercice 20.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{x-1}{3} < \frac{x+2}{2}$ .

**Exercice 21.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  et représente :  $-7x - 1 \leq -8$ .

**Exercice 22.** ★★  $-2$  ;  $0$  ;  $-1$  ;  $\frac{-4}{3}$  : lesquels sont solutions de  $-2(x + 3) \leq x - 3$  ? (justifie sans résoudre)

## Leçon 4 : Problèmes (inéquations)

---

**Exercice 23.** ★ Une vendeuse veut au moins 15 000 FCFA ; chaque ananas rapporte 400 FCFA. Combien au minimum ?

**Exercice 24.** ★★ Une coopérative veut au moins 500 000 FCFA, a déjà 180 000 FCFA, il reste 8 mois. Bénéfice mensuel minimum ?

**Exercice 25.** ★★ Fatou économise 4 000 FCFA/semaine pour une machine à 85 000 FCFA ; il lui faut encore au moins 12 semaines. Combien a-t-elle déjà ?

**Exercice 26.** ★★ Un atelier de poterie a 25 000 FCFA de coûts fixes ; un canari coûte 800 et se vend 1 500. Combien en vendre pour être rentable ?

**Exercice 27.** ★★ Aïcha a 30 ans, sa fille 5 ans. Dans combien d'années l'âge d'Aïcha dépassera-t-il le double de celui de sa fille ?

**Exercice 28.** ★★ Un camion porte au plus 8 tonnes ; il transporte 20 sacs de ciment de 50 kg. Combien de sacs de riz de 25 kg peut-il ajouter au maximum ?

### Leçon 5 : Équations produits et $x^2 = a$

**Exercice 29.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $(x - 2)(x + 5) = 0$ .

**Exercice 30.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $(x + 7)(x - 1) = 0$ .

**Exercice 31.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 = 36$ .

**Exercice 32.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 = 100$ .

**Exercice 33.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 - 121 = 0$ .

**Exercice 34.** ★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 - 64 = 0$ .

**Exercice 35.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 - 7x = 0$ .

**Exercice 36.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 + 4x = 0$ .

**Exercice 37.** ★★ Factorise à l'aide d'une identité remarquable, puis résous :  $(x + 3)^2 - 16 = 0$ .

**Exercice 38.** ★★ Factorise à l'aide d'une identité remarquable, puis résous :  $(x - 2)^2 - 9 = 0$ .

## J'APPROFONDIS

*Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.*

### Maths et vie quotidienne

**Exercice 39.** ★★★ Au SIAO de Ouagadougou, un artisan loue un stand 30 000 FCFA et vend des objets à 2 500 FCFA pièce (coût 1 000 FCFA). Combien d'objets vendre pour gagner au moins 20 000 FCFA ?

**Exercice 40.** ★★★ À Banzon, près de Banfora, un riziculteur vend son riz 350 FCFA/kg. Combien de kg vendre au minimum pour atteindre 700 000 FCFA ?

**Exercice 41.** ★★★ Une boîte contient 20 pièces de 200 et 500 FCFA. S'il y avait une pièce de 200 de plus, la valeur des pièces de 200 égalerait celle des pièces de 500. Combien de chaque ?

**Exercice 42.** ★★★ À Kaya, un tanneur vend des sacs à 7 500 FCFA (coût 4 500). Combien de sacs pour un bénéfice d'au moins 60 000 FCFA ?

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** À Dori, une citerne contient 20 000 L d'eau ; on en tire 3 000 L par jour. À partir de quel jour restera-t-il moins de 5 000 L ? Je pose  $20 - 3x < 5$  (en milliers de litres, après  $x$  jours).

**Première tentative.** Je transpose :  $-3x < -15$ , puis je divise par  $-3$  sans réfléchir :  $x < 5$ . Donc « avant le 5<sup>e</sup> jour » ? Je teste  $x = 1$  : il reste 17 000 L, ce n'est pas moins de 5 000 L. **Ça bloque** : ma « solution » n'en est pas une.

**La relance.** J'ai divisé par un nombre **négatif** : le sens de l'inégalité doit **changer**. De  $-3x < -15$  je tire  $x > 5$  : c'est à partir du 6<sup>e</sup> jour qu'il reste moins de 5 000 L.

**Le réflexe qui sauve.** Je vérifie avec une valeur :  $x = 6$  donne  $20 - 18 = 2$  (moins de 5) ✓ et  $x = 5$  donne 5 (pas moins de 5) ✓. La frontière est au bon endroit.

*Ce que je retiens : diviser par un négatif renverse l'inégalité, et une simple valeur test suffit à démasquer un sens oublié.*

**Exercice 43.** ★★ Un élève écrit : «  $-2x < 6$  donc  $x < -3$  ». Explique son erreur et donne la solution correcte.

**Exercice 44.** ★★ Explique avec tes mots pourquoi le sens d'une inégalité change quand on multiplie par un nombre négatif (aide : compare  $2 < 3$  et leurs opposés).

### Pour aller plus loin

**Exercice 45.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $|2x + 5| = 10$ .

**Exercice 46.** ★★ Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $(4x + 1)^2 = \frac{25}{16}$  (aide :  $4x + 1 = \pm \frac{5}{4}$ ).

### PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ Peut-on écrire 100 comme la somme de plusieurs **entiers consécutifs** ? **Explore** : essaie avec 2 entiers consécutifs, puis 3, puis 4, puis 5... Formule une **conjecture** : pour quels nombres d'entiers consécutifs est-ce possible ? Puis **démontre** tes réponses en posant une équation pour chaque cas. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau, conjecture, équations résolues. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si le premier entier est  $x$ , la somme de 5 entiers consécutifs vaut  $5x + 10 = 100$  — que dire de  $x$  ?)*

### SITUATIONS D'INTÉGRATION

*Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, traduis le problème par une équation ou une inéquation, et termine par une conclusion claire.*

### Situation d'intégration 1 : Le stand du SIAO à Ouagadougou.

Au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Wendlassida loue un stand 45 000 FCFA pour la durée du salon. Chaque statuette de bronze lui coûte 2 000 FCFA à produire et se vend 5 000 FCFA. Le salon dure 10 jours. Choisis l'inconnue (le nombre de statuettes vendues), exprime le bénéfice en fonction de cette inconnue, écris l'inéquation traduisant « un bénéfice d'au moins 60 000 FCFA », résous-la, puis indique à Wendlassida combien de statuettes vendre au minimum ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 2 : L'agro-industrie de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, une unité de transformation de mangues partage une prime de 840 000 FCFA entre trois équipes. La deuxième équipe reçoit 60 000 FCFA de plus que la première, et la troisième 30 000 FCFA de plus que la deuxième. L'usine emploie 120 personnes. Choisis l'inconnue (la part de la première équipe), exprime les autres parts, écris l'équation traduisant que la somme vaut 840 000, résous-la, puis indique le montant reçu par chaque équipe ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 3 : Le maraîchage de Ouahigouya.

À Ouahigouya, Rasmata veut gagner au moins 24 000 FCFA par marché en vendant des bottes d'oignons. Chaque botte lui rapporte 300 FCFA de bénéfice, et elle paie 3 000 FCFA de place de marché. Elle vend aussi des tomates. Choisis l'inconnue (le nombre de bottes), écris l'inéquation traduisant le bénéfice net souhaité, résous-la, puis indique à Rasmata combien de bottes vendre au minimum ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 4 : La coopérative de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, une coopérative d'éleveurs vise un revenu annuel d'au moins 1 200 000 FCFA. Elle a déjà gagné 480 000 FCFA et il reste 6 mois. Elle compte 35 membres. Choisis l'inconnue (le revenu mensuel des mois restants), écris l'inéquation correspondante, résous-la, puis indique à la coopérative le revenu mensuel minimum à réaliser ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 5 : Le riz de Banzon.

À Banzon, près de Banfora, un riziculteur a récolté 2 000 kg de riz. Il en a déjà vendu une partie et il lui reste un stock. Le matin, il vend 350 kg, l'après-midi 280 kg ; il lui reste alors 620 kg. Sa rizière fait 4 hectares. Choisis l'inconnue (le stock du matin avant les ventes), écris l'équation traduisant les ventes successives, résous-la, puis indique au riziculteur quel était son stock initial du jour ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

## Situation d'intégration 6 : La tannerie de Kaya.

À Kaya, réputée pour le cuir, un artisan veut un bénéfice mensuel d'au moins 90 000 FCFA. Il a 30 000 FCFA de charges fixes par mois, et chaque sac vendu rapporte 3 000 FCFA. Il tanne 40 peaux par mois. Choisis l'inconnue (le nombre de sacs vendus), écris l'inéquation traduisant le bénéfice net souhaité, résous-la, puis indique à l'artisan combien de sacs vendre au minimum ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

## TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

| Ce qu'il a écrit (X faux)                                   | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(x - 3)(x + 2) = 0$ donc $x = 3$ et $x = -2$ en même temps | Un produit nul $\Rightarrow$ L'UN OU L'AUTRE facteur est nul : deux solutions séparées, $x = 3$ OU $x = -2$ . |
| $x^2 = 16$ donc $x = 4$                                     | Il y a DEUX solutions : $x = 4$ ou $x = -4$ .                                                                 |
| $-2x \leq 8$ donc $x \leq -4$                               | Division par un négatif : le sens change, $x \geq -4$ .                                                       |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

- **Équation** : égalité à résoudre ;  $ax + b = 0$  (Leçon 1). *Du latin aequatio, « égalité ».*
- **Inéquation** : comparaison à résoudre avec  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$  (Leçon 3).
- **Transposer** : faire passer un terme de l'autre côté en changeant son signe (Leçon 1).
- **Ensemble des solutions** : intervalle des valeurs qui conviennent (Leçon 3).
- **Équation produit** : équation de la forme  $A \times B = 0$  ; on applique la propriété du produit nul (Leçon 5).

### L'essentiel à retenir

- On résout une équation en isolant  $x$  ; un terme transposé change de signe (Leçon 1).
- Pour un problème : choisir l'inconnue, exprimer, traduire, résoudre, vérifier (Leçon 2).
- Une inéquation se résout comme une équation, **mais** on change le sens en multipliant/divisant par un négatif (Leçon 3).
- On interprète la solution dans le contexte (entier, positif) et on conclut par une phrase (Leçon 4).
- Une équation qui se ramène au second degré se résout en factorisant puis avec le produit nul :  
 $A \times B = 0$  équivaut à  $A = 0$  ou  $B = 0$  ; et  $x^2 = a$  admet deux solutions  $\sqrt{a}$  et  $-\sqrt{a}$  si  $a > 0$ , une seule (0) si  $a = 0$ , aucune si  $a < 0$  (Leçon 5).

### Vers le BEPC

**Exercice 1.** Résous dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{2x-5}{3} = \left(\frac{1}{6}\right)(4x-2) - \frac{4}{3}$ .

**Exercice 2.** Résous dans  $\mathbb{R}$  et représente :  $-5(x - 7) < 3$ .

**Exercice 3.** La somme de trois nombres consécutifs est 309 : retrouve-les par une équation.

## FICHE DE RÉVISION

*Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.*

**Équation produit.**  $A \times B = 0 \iff A = 0$  ou  $B = 0$  ; factorise d'abord si nécessaire.

$x^2 = a$ . Deux solutions  $\sqrt{a}$  et  $-\sqrt{a}$  (si  $a > 0$ ) ; une seule (0) si  $a = 0$  ; aucune si  $a < 0$ .

**Inéquations.** Multiplier/diviser par un négatif renverse le sens ; représente les solutions sur une droite.

**Mise en équation.** Inconnue, traduction, résolution, vérification, réponse.

**Vérifie.** Reporte chaque solution dans l'équation d'origine.

## CORRIGÉS

**Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »**

**Ex. 1.**  $x = 5$  ;  $x = 6$ .

**Ex. 2.** 15 ; -3.

**Ex. 3.**  $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 3x/6 + 2x/6 = 5x/6$ .

**Ex. 4.**  $-5 < -3 < 0 < 2$ .

**Corrigés « À toi de jouer ! »**

**Ex. 1.**  $4x = -3, x = \frac{-3}{4}$ .

**Ex. 2.**  $17x - x = -14 + 7, 16x = -7, x = \frac{-7}{16}$ .

**Ex. 3.** filles  $f$ , garçons  $f + 8$  ;  $f + f + 8 = 60, 2f = 52, f = 26$  filles et 34 garçons.

**Ex. 4.** prix  $p$  ;  $1,3p = 1\,300, p = 1\,000$  FCFA.

**Ex. 5.**  $1,8x - 2,2x \geq 1,8 + 2,6, -0,4x \geq 4,4, x \leq -11$  (sens changé).

**Ex. 6.**  $-3x < 0$  donne  $x > 0$  ; demi-droite ouverte à droite de 0.

**Ex. 7.**  $8b \geq 500\,000 - 180\,000 = 320\,000, b \geq 40\,000$  FCFA/mois.

**Ex. 8.** Dans  $n$  ans :  $35 + n \leq (5 + n) + (8 + n)$ , soit  $35 + n \leq 13 + 2n, 22 \leq n$  : à partir de 22 ans.

**Ex. 9.** a)  $x - 4 = 0$  ou  $2x + 6 = 0$  :  $x = 4$  ou  $x = -3$ . b)  $x = 9$  ou  $x = -9$ .

**Ex. 10.** a)  $x(x + 3) = 0$  :  $x = 0$  ou  $x = -3$ . b)  $(x - 5)(x + 5) = 0$  :  $x = 5$  ou  $x = -5$ .

**Corrigés de l'auto-évaluation**

**Ex. 1.**  $x = \frac{-3}{4}$ . **Ex. 2.**  $x = \frac{9}{2}$ . **Ex. 3.**  $\frac{x}{2} = \frac{7}{2}, x = 7$ . **Ex. 4.**  $x^2 = 3x$  donne  $x(x - 3) = 0$  :  $x = 0$  ou  $x = 3$ . **Ex.**

**5.**  $4(-2) + 3 = -5$  et  $(-2) - 3 = -5$  : oui, -2 est solution. **Ex. 6.**  $x > \frac{9}{2}$ . **Ex. 7.**  $x \leq -2$  (sens changé). **Ex.**

**8.** demi-droite fermée à gauche de 3, crochet fermé en 3. **Ex. 9.**  $x = 3$  ou  $x = -3$ . **Ex. 10.**  $500x \geq 20\,000$ . **Ex.**

**11.** 102. **Ex. 12.**  $x > -4$ .

**Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)**

**Ex. 1.** a)  $x = \frac{-8}{5}$  ; b)  $x = -8$  ; c)  $x = \frac{5}{3}$  ; d)  $x = 0$ .

**Ex. 3.** a)  $16x = -7, x = \frac{-7}{16}$  ; b)  $7x = \frac{-5}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-7}{6}, x = \frac{-1}{6}$ .

**Ex. 5.**  $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = \frac{x}{5}$  ;  $\frac{15x-10x}{30} = 6x/30$  ;  $5x = 6x$ , donc  $x = 0$ .

**Ex. 7.**  $\frac{x-1}{3} - \frac{3}{2} = \frac{x}{2}$  ;  $\times 6 : 2(x - 1) - 9 = 3x$  ;  $2x - 2 - 9 = 3x$  ;  $-11 = x, x = -11$ .

**Ex. 9.**  $3x + 15 - 2x - 8 = 5x + 15 - 8x + 12$  ;  $x + 7 = -3x + 27$  ;  $4x = 20$  ;  $x = 5$ .

**Ex. 11.**  $x - 25 - 18 = 37$ ,  $x = 80$  kg.

**Ex. 13.**  $x + (x + 100\,000) + (x + 50\,000) = 750\,000$  ;  $3x + 150\,000 = 750\,000$  ;  $x = 200\,000$ . Parts : 200 000 ; 300 000 ; 250 000.

**Ex. 15.**  $x + (x + 1) + (x + 2) = 309$  ;  $x = 102$  ; nombres 102, 103, 104.

**Ex. 17.** a)  $x > \frac{9}{2}$  ; b)  $x > 10$  ; c)  $x > 0$ .

**Ex. 19.**  $-5x + 35 < 3$  ;  $-5x < -32$  ;  $x > \frac{32}{5}$  (sens changé).

**Ex. 21.**  $-7x \leq -7$  ;  $x \geq 1$  (sens changé) ; demi-droite fermée à droite de 1.

**Ex. 23.**  $400x \geq 15\,000$  ;  $x \geq 37,5$  ; au moins 38.

**Ex. 25.** déjà  $d$  ;  $d + 12 \times 4\,000 \geq 85\,000$ ... plutôt il lui faut encore au moins 12 semaines :  $\frac{85\,000-d}{4} \geq 12$ , soit  $85\,000 - d \geq 48\,000$ ,  $d \leq 37\,000$  : elle a au plus 37 000 FCFA (et donc  $85\,000 - d = 48\,000$  si exactement 12 semaines,  $d = 37\,000$ ).

**Ex. 27.**  $30 + n > 2(5 + n)$  ;  $30 + n > 10 + 2n$  ;  $20 > n$  : pendant moins de 20 ans (jusqu'à la 19<sup>e</sup> année).

**Ex. 29.**  $x = 2$  ou  $x = -5$ .

**Ex. 31.**  $x = 6$  ou  $x = -6$ .

**Ex. 33.**  $(x - 11)(x + 11) = 0$  :  $x = 11$  ou  $x = -11$ .

**Ex. 35.**  $x(x - 7) = 0$  :  $x = 0$  ou  $x = 7$ .

**Ex. 37.**  $(x + 3)^2 - 16 = (x + 3 - 4)(x + 3 + 4) = (x - 1)(x + 7) = 0$  :  $x = 1$  ou  $x = -7$ .

### Corrigés « J'approfondis » (sélection)

**Ex. 39.** bénéfice par objet =  $2\,500 - 1\,000 = 1\,500$  ;  $1\,500x - 30\,000 \geq 20\,000$  ;  $1\,500x \geq 50\,000$  ;  $x \geq 33,3$  : au moins 34 objets.

**Ex. 41.** Soit  $a$  pièces de 200 et  $b$  de 500,  $a + b = 20$  ;  $200(a + 1) = 500b$ . De  $a = 20 - b$  :  $200(21 - b) = 500b$  ;  $4\,200 - 200b = 500b$  ;  $4\,200 = 700b$  ;  $b = 6$ ,  $a = 14$ . Donc 14 pièces de 200 et 6 de 500.

**Ex. 43.** Erreur : en divisant par  $-2$ , il faut changer le sens.  $-2x < 6$  donne  $x > -3$ .

**Ex. 45.**  $|2x + 5| = 10$  :  $2x + 5 = 10$  ( $x = \frac{5}{2}$ ) ou  $2x + 5 = -10$  ( $x = -\frac{15}{2}$ ).

**Problème ouvert.** Avec 2 entiers :  $x + (x + 1) = 2x + 1$  est impair, donc jamais égal à 100 : impossible. Avec 3 entiers :  $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3 = 100$  donne  $x = \frac{97}{3}$ , qui n'est pas entier : impossible. Avec 4 entiers :  $4x + 6 = 100$  donne  $x = 23,5$  : impossible. Avec 5 entiers :  $5x + 10 = 100$  donne  $x = 18$ , et en effet  $18 + 19 + 20 + 21 + 22 = 100$  : possible ! Avec 8 entiers :  $8x + 28 = 100$  donne  $x = 9$ , et  $9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 100$  : possible aussi. Conjecture dégagée : tout dépend du reste de la division — l'équation n'a de solution entière que si le nombre d'entiers divise « ce qui reste ». *Critères de réussite : j'ai posé une équation du premier degré pour chaque cas ; j'ai discuté si la solution est un entier ; j'ai exhibé au moins une décomposition qui marche et vérifié la somme ; j'ai justifié au moins une impossibilité (parité ou non-divisibilité).*

### Corrigés des situations d'intégration

**Situation 1 (Ouagadougou).** Données inutiles : 10 jours. Bénéfice par statuette =  $5\,000 - 2\,000 = 3\,000$  ;  $3\,000x - 45\,000 \geq 60\,000$  ;  $3\,000x \geq 105\,000$  ;  $x \geq 35$ . Il faut vendre au moins 35 statuettes. **Compétence :** modéliser par une inéquation.



**Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Données inutiles : 120 personnes.

$x + (x + 60\,000) + (x + 90\,000) = 840\,000$  ;  $3x + 150\,000 = 840\,000$  ;  $x = 230\,000$ . Parts : 230 000 ; 290 000 ; 320 000 FCFA. **Compétence** : modéliser par une équation.

**Situation 3 (Ouahigouya).** Données inutiles : tomates.  $300x - 3\,000 \geq 24\,000$  ;  $300x \geq 27\,000$  ;  $x \geq 90$ . Au moins 90 bottes. **Compétence** : inéquation avec charge fixe.

**Situation 4 (Fada N’Gourma).** Données inutiles : 35 membres.  $6m \geq 1\,200\,000 - 480\,000 = 720\,000$  ;  $m \geq 120\,000$  FCFA/mois. **Compétence** : inéquation de revenu.

**Situation 5 (Banzon).** Données inutiles : 2 000 kg, 4 hectares.  $x - 350 - 280 = 620$  ;  $x = 1\,250$  kg. Stock initial du jour : 1 250 kg. **Compétence** : équation de ventes successives.

**Situation 6 (Kaya).** Données inutiles : 40 peaux.  $3\,000x - 30\,000 \geq 90\,000$  ;  $3\,000x \geq 120\,000$  ;  $x \geq 40$ . Au moins 40 sacs. **Compétence** : inéquation avec charges fixes.

### Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : traduire un problème concret par une équation ou une inéquation du premier degré, la résoudre et interpréter la solution. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

| Critère                                     | Indicateurs observables (5 à 8 par critère)                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 : Pertinence</b>                      | (1) Choisit une inconnue claire ; (2) écarte les données parasites (durée, effectif, surface...) ; (3) reconnaît s'il faut une équation ou une inéquation ; (4) traduit les mots-clés (au moins, de plus que...) ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche. |
| <b>C2 : Utilisation correcte des outils</b> | (1) Exprime les quantités en fonction de l'inconnue ; (2) écrit l'équation/ inéquation correcte ; (3) transpose en changeant les signes ; (4) change le sens en divisant par un négatif ; (5) calcule juste ; (6) arrondit au bon entier ; (7) conclut correctement.              |
| <b>C3 : Cohérence</b>                       | (1) La conclusion répond à la personne (Wendlassida, Rasmata...) ; (2) la solution est plausible (entier, positif) ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.                          |
| <b>CP : Perfectionnement</b>                | Clarté et soin de la rédaction ; vérification de la solution ; orthographe et grammaire ; concision.                                                                                                                                                                              |

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des  $\frac{2}{3}$ . Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.